

Relatório genético para a longevidade

Termogénese e Gordura Castanha

UCP1 e gordura castanha, interruptor FTO-IRX3, recetores beta-adrenérgicos, distribuição da gordura (tronco e visceral), adiponectina, leptina e taxa metabólica basal

Sérgio F · data do relatório: 02-10-2026

A gordura castanha queima energia para produzir calor através da UCP1; diminui com a idade e é ativada pelo frio, pelo sistema nervoso simpático (recetores beta-3) e pelas hormonas da tiroide. Não há GWAS da gordura castanha em si, por isso este relatório lê os genes da via (UCP1, UCP2, UCP3, ADRB3, ADRB2, PPARGC1A, DIO2), o interruptor FTO rs1421085 que decide se os adipócitos "acastanham" (via IRX3/IRX5), e os scores da distribuição da gordura (percentagem de gordura, gordura do tronco, gordura visceral), da adiponectina, da leptina e da taxa metabólica basal. O resultado é sobre adiposidade e composição corporal.

Só genes: chip de genotipagem + imputação local + scores poligénicos (PGS Catalog) e scores de loci do GWAS Catalog, com percentis na população de referência. Cada tema está dividido em **favorável** e **desfavorável** e ligado aos mecanismos de envelhecimento da lista de objetivos. **Não é diagnóstico nem prescrição.** Todas as ideias práticas estão marcadas como *sugestão (não aplicada)*.

Índice

• Resumo	3
• Termogénese e gordura castanha	4
• Distribuição da gordura: tronco e visceral.....	6
• Adiponectina e leptina.....	8
• Gasto energético.....	9
• Mecanismos de envelhecimento	10
• Parte prática.....	11
• Limitações	12
• Métodos e fontes.....	13

Resumo

20

variantes
analisadas

18

no chip

1

imputadas
($DR2 \geq 0,8$)

1

não encontradas

7

scores com
percentil

Leitura global. A **termogénese** é **favorável a típica**, mas a **distribuição da gordura** é o ponto **desfavorável**. Na gordura castanha: ADRB3 Trp64/Trp64 (sem o alelo Arg), PPARGC1A Gly482/Gly482 e UCP1 rs45539933 C/C (sem o Thr64) a favor; contra, 1 alelo G do UCP1 -3826 (menos expressão do UCP1). FTO rs1421085 T/C (1 cópia do alelo C, que puxa os adipócitos bege para brancos via IRX3/IRX5) é típico. Na **distribuição**: o PGS de gordura do tronco está no percentil 98 e o de gordura corporal no 75; o score de adiposidade do Health Report no 72. TBX15-WARS2 T/T e LYPLAL1 A/A (2 cópias cada, gordura no tronco) contra; GRB14/COBLL1 C/C e RSPO3 C/C a favor. O score de gordura visceral (192 loci) fica no percentil 55. Na **adiponectina**, o score de 33 loci aponta para níveis ligeiramente mais altos (percentil 26 do score de adiponectina baixa) e ADIPOQ rs266729 C/C é favorável; leptina no percentil 71 (informativo). No **gasto energético**: taxa metabólica basal no percentil 46 e score de gasto no 35, ambos informativos. A tendência genética é guardar a gordura no tronco; o músculo e o exercício mexem mais nesse sítio do que os genes da termogénese.

Favorável

- **ADRB3 rs4994 AA**: ADRB3 Trp64Arg: o alelo Arg (G na cadeia lida) reduz a resposta do recetor beta-3 e a lipólise na gordura visceral.
- **PPARGC1A rs8192678 CC**: PGC-1 α Gly482Ser: o alelo Ser (T na cadeia lida, gene na cadeia inversa) baixa a atividade do coativador mitocondrial (relatório Músculo, Osso e Sarcopenia).
- **GRB14/COBLL1 rs10195252 CC**: GRB14/COBLL1: distribuição da gordura e sensibilidade à insulina.
- **RSPO3 rs9491696 CC**: RSPO3: proliferação de adipócitos gluteofemorais.
- **ADIPOQ rs266729 CC**: ADIPOQ -11377C>G: o alelo G baixa a adiponectina.

Desfavorável

- **Porcentagem de gordura do tronco (25 651 variantes)**: percentil 98
- **UCP1 rs1800592 TC**: UCP1 -3826A>G (C na cadeia lida, gene na cadeia inversa): o alelo G baixa a expressão da UCP1.
- **TBX15-WARS2 rs2645294 TT**: TBX15/WARS2: distribuição da gordura entre tronco e ancas; o TBX15 também marca a gordura castanha.
- **LYPLAL1 rs2494196 AA**: LYPLAL1: distribuição da gordura.

Aqui entram os scores fora do intervalo típico (percentil ≤ 25 ou ≥ 75 , no sentido do traço) e as variantes com evidência forte ou moderada. As variantes de evidência fraca estão nas tabelas de cada tema.

Cadeia (strand): todos os genótipos estão na cadeia + (forward) do GRCh38, a mesma do dbSNP/Ensembl. Dos 18 genótipos do chip, 0 precisaram de complemento, 0 são palindrômicos (A/T ou C/G; orientação confirmada pela posição e pelos alelos de referência do chip, que já está na cadeia +) e 0 foram lidos pela posição (rsID fundido). Os imputados vêm do VCF local, também na cadeia +. Os alelos de efeito citados de estudos que usam a cadeia do gene foram convertidos para a cadeia +; por isso, alguns genótipos aparecem com letras diferentes das da literatura (por exemplo, genes na cadeia – como COL1A1 ou VDR).

Termogénese e gordura castanha

UCP1 (desacoplamento na gordura castanha), UCP2 e UCP3 (desacoplamento noutros tecidos), recetores beta-3 e beta-2 (ativação simpática), PGC-1α e DIO2 (biogénese mitocondrial e T3 local). O FTO rs1421085 C desliga o programa termogénico dos adipócitos através de IRX3 e IRX5.

Mecanismos de envelhecimento: Declínio da Termogénese; Disfunção Mitocondrial

Favorável

- UCP1 rs45539933 CC
- ADRB3 rs4994 AA
- PPARGC1A rs8192678 CC

Desfavorável

- UCP1 rs1800592 TC

Variantes favoráveis (3)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
UCP1	rs45539933 4:140567914 · C/T	CC	chip	T (0; 8%)	fraca	UCP1 Ala64Thr: o alelo Thr associou-se a menos termogénese em estudos pequenos.
ADRB3	rs4994 8:37966280 · A/G	AA	chip	G (0; 8%)	moderada	ADRB3 Trp64Arg: o alelo Arg (G na cadeia lida) reduz a resposta do recetor beta-3 e a lipólise na gordura visceral. A/A = Trp64/Trp64, sem o alelo Arg.
PPARGC1A	rs8192678 4:23814039 · C/T	CC	chip	T (0; 36%)	moderada	PGC-1α Gly482Ser: o alelo Ser (T na cadeia lida, gene na cadeia inversa) baixa a atividade do coativador mitocondrial (relatório Músculo, Osso e Sarcopenia). C/C = Gly/Gly.

Variantes desfavoráveis (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
UCP1	rs1800592 4:140572807 · T/A/C/G	TC	chip	C (1; 24%)	moderada	UCP1 -3826A>G (C na cadeia lida, gene na cadeia inversa): o alelo G baixa a expressão da UCP1. T/C = 1 alelo G.

Variantes típicas / intermédias (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
FTO (IRX3/IRX5)	rs1421085 16:53767042 · T/C	TC	chip	C (1; 43%)	forte	FTO rs1421085 T>C: o alelo C desreprime IRX3/IRX5 nos pré-adipócitos e troca a termogénese (gordura bege) por armazenamento; é a variante causal do locus FTO.

Variantes sem juízo (informativas) (4)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
ADRB2	rs1042714 5:148826910 · G/A/C/T	CG	imputado DR2=1.00	—	fraca	ADRB2 Gln27Glu: efeitos inconsistentes na lipólise e na adiposidade. Informativo.
UCP2	rs659366 11:73983709 · C/T	CT	chip	—	fraca	UCP2 -866G>A: o alelo A aumenta a expressão no tecido adiposo e baixa na célula beta; efeitos opostos. Informativo.
UCP3		GG	chip	—	fraca	

rs1800849
11:74009120 ·
G/A/C/T

UCP3 -55C>T: associações pequenas e inconsistentes. Informativo.

DIO2	rs225014 14:80203237 · T/C	TT	chip	—	fraca	DIO2 Thr92Ala: produção local de T3, incluindo na gordura castanha (relatório Hormonas). Informativo.
-------------	----------------------------------	-----------	------	---	-------	---

Distribuição da gordura: tronco e visceral

A gordura do tronco e a visceral são as metabolicamente mais ativas; a das ancas e coxas protege. Loci como TBX15-WARS2, GRB14, RSPO3, VEGFA e ADAMTS9 decidem onde a gordura se guarda.

Mecanismos de envelhecimento: Disfunção do Tecido Adiposo; Resistência à Insulina

Scores poligénicos e de loci

Score	Resultado	Percentil (população de referência)	Leitura e método
Percentagem de gordura corporal (107 244 variantes)	Típico / intermédio	percentil 75 · z=0,65	Score maior = mais gordura. PGS001917 (PGS Catalog; Penalized regression (bigstatsr); Body fat percentage; PGP000263, PMID 34995502). Variantes com genótipo: 102949 de 107244 (cobertura dos coeficientes 96,0%).
Percentagem de gordura do tronco (25 651 variantes)	Desfavorável	percentil 98 · z=2,11	Score maior = mais gordura no tronco. PGS001105 (PGS Catalog; snpnet; Body fat percentage (trunk fat); PGP000244, PMID 35324888). Variantes com genótipo: 22975 de 25649 (cobertura dos coeficientes 91,2%).
Gordura visceral (estimada)	Típico / intermédio	percentil 55 · z=0,05	Score maior = mais gordura visceral. Score de loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$; 1 variante por janela de 500 kb; coeficientes ln(OR) ou beta): 187 de 192 loci com genótipo. Estudos: Ahmed A (Visceral adipose tissue volume); Karlsson T (Predicted visceral adipose tissue); Shin J (Visceral fat). Variantes com genótipo: 187 de 192 (cobertura dos coeficientes 97,3%).
Adiposidade (PGS002679, 965 801 variantes)	Típico / intermédio	percentil 72	Score do Health Report. Fonte: Health Report.

Favorável

- GRB14/COBLL1 rs10195252 CC
- RSPO3 rs9491696 CC

Desfavorável

- Percentagem de gordura do tronco (25 651 variantes) (percentil 98)
- TBX15-WARS2 rs2645294 TT
- LYPLAL1 rs2494196 AA

Variantes favoráveis (2)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
GRB14/COBLL1	rs10195252 · 2:164656581 · T/C	CC	chip	T (0; 56%)	moderada	GRB14/COBLL1: distribuição da gordura e sensibilidade à insulina. Sentido: GWAS Catalog: Waist-to-hip ratio (ajustada) (Lotta LA 2018; p=9e-69); alelo T ↑
RSPO3	rs9491696 · 6:127131494 · C/A/G	CC	chip	G (0; 46%)	moderada	RSPO3: proliferação de adipócitos gluteofemorais. Sentido: GWAS Catalog: Waist-hip ratio (Heid IM 2010; p=2e-40); alelo G ↑

Variantes desfavoráveis (2)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
TBX15-WARS2	rs2645294 · 1:119031964 · C/T	TT	chip	T (2; 57%)	moderada	TBX15/WARS2: distribuição da gordura entre tronco e ancas; o TBX15 também marca a gordura castanha. Sentido: GWAS Catalog: Waist-to-hip ratio (ajustada) (Pulit SL 2018; p=1e-86); alelo T ↑
LYPLAL1	rs2494196 · 1:219589239 · C/A/G/T	AA	chip	A (2; 28%)	moderada	LYPLAL1: distribuição da gordura. Sentido: GWAS Catalog: Trunk fat mass (UKB data field 23128) (Loya H 2025; p=6e-32); alelo A ↑

Variantes típicas / intermédias (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
VEGFA	rs6905288 6:43791136 G/A/C	GA	chip	A (1; 60%)	moderada	VEGFA: angiogénese do tecido adiposo. Sentido: GWAS Catalog: Waist-to-hip ratio (ajustada) (Pulit SL 2018; p=9e-140); alelo A ↑

SNP não encontrado nos dados (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
ADAMTS9	— — · —	—	SNP não encontrado nos dados	—	moderada	ADAMTS9: distribuição da gordura e insulina. Nenhuma variante principal do GWAS Catalog para este gene com genótipo e sentido utilizáveis.

Adiponectina e leptina

A adiponectina (ADIPOQ) melhora a sensibilidade à insulina e associa-se a longevidade; a leptina sinaliza as reservas ao hipotálamo. Os dois saem do tecido adiposo.

Mecanismos de envelhecimento: Disfunção do Tecido Adiposo; Desregulação Endócrina

Scores poligénicos e de loci

Score	Resultado	Percentil (população de referência)	Leitura e método
Adiponectina baixa	Típico / intermédio	percentil 26 · z=-0,64	Score maior = adiponectina mais baixa. Score de loci do GWAS Catalog ($p\leq5\times10^{-8}$; 1 variante por janela de 500 kb; coeficientes ln(OR) ou beta): 30 de 33 loci com genótipo. Estudos: Coltell O (Adiponectin levels); Dastani Z (Adiponectin levels); Jee YH (Adiponectin levels); Sarsani V (Adiponectin levels); Spracklen CN (Adiponectin levels); Wu Y (Adiponectin levels). Variantes com genótipo: 30 de 33 (cobertura dos coeficientes 77,2%).
Leptina	Sem juízo (informativo)	percentil 71 · z=0,05	Score maior = leptina mais alta. Informativo. Score de loci do GWAS Catalog ($p\leq5\times10^{-8}$; 1 variante por janela de 500 kb; coeficientes ln(OR) ou beta): 7 de 8 loci com genótipo. Estudos: Kilpelainen TO (circulating leptin levels); Meeks KAC (Leptin levels); Yaghootkar H (circulating leptin levels). Variantes com genótipo: 7 de 8 (cobertura dos coeficientes 55,0%).

Favorável

- ADIPOQ rs266729 CC

Desfavorável

Nenhum.

Variantes favoráveis (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
ADIPOQ	rs266729 3:186841685 · C/A/G/T	CC	chip	G (0; 28%)	moderada	ADIPOQ -11377C>G: o alelo G baixa a adiponectina.

Variantes típicas / intermédias (2)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
ADIPOQ	rs17366568 3:186852664 · G/A	GG	chip	A (0; 11%)	moderada	ADIPOQ: locus principal da adiponectina no plasma. Sentido: GWAS Catalog: Adiponectin levels (Spracklen CN 2019; $p=5e-149$); alelo A ↓
CDH13	rs12051272 16:82629683 · G/A/C/T	GG	chip	T (0; 2%)	moderada	CDH13 (T-caderina): recetor das formas multiméricas da adiponectina; locus forte dos seus níveis. Sentido: GWAS Catalog: Adiponectin levels (Jee YH 2025; $p=6e-270$); alelo T ↓

Gasto energético

A taxa metabólica basal depende sobretudo da massa magra; o score genético mede a tendência, não a "velocidade" do metabolismo. A tolerância ao frio associa-se ao ACTN3 e ao TRPM8.

Mecanismos de envelhecimento: Declínio da Homeostase Metabólica; Declínio da Termogénese

Scores poligénicos e de loci

Score	Resultado	Percentil (população de referência)	Leitura e método
Taxa metabólica basal (32 154 variantes)	Sem juízo (informativo)	percentil 46 · z=-0,17	Depende sobretudo da massa magra. Informativo. PGS001108 (PGS Catalog; snpnet; Basal metabolic rate; PGP000244, PMID 35324888). Variantes com genótipo: 28582 de 32154 (cobertura dos coeficientes 90,6%).
Gasto energético	Sem juízo (informativo)	percentil 35 · z=-0,44	Score maior = mais gasto. Informativo; poucos loci. Score de loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$; 1 variante por janela de 500 kb; contagem simples de alelos de risco, sem ponderação, porque os estudos usam escalas diferentes): 7 de 7 loci com genótipo. Estudos: Jiang L (Energy expenditure). Variantes com genótipo: 7 de 7 (cobertura dos coeficientes 100,0%).

Favorável

Nenhum.

Desfavorável

Nenhum.

Variantes sem juízo (informativas) (2)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
ACTN3	rs1815739 · 11:66560624 · C/A/T	CT	chip	—	moderada	ACTN3 R577X: o genótipo X/X associa-se a melhor tolerância ao frio (mais tremor muscular eficiente). Informativo.
TRPM8	rs10166942 · 2:233916448 · T/A/C	TT	chip	—	fraca	TRPM8: sensor do frio; o alelo T, mais comum em climas frios, associa-se a mais sensibilidade ao frio. Informativo.

Mecanismos de envelhecimento

Ligação dos resultados aos mecanismos de envelhecimento da lista de objetivos para a imortalidade. Ordenado pelo número de resultados desfavoráveis.

Mecanismo	Desfavorável	Favorável	Típico
Disfunção do Tecido Adiposo	Percentagem de gordura do tronco (25 651 variantes) (percentil 98); TBX15-WARS2 TT; LYPLAL1 AA	GRB14/COBLL1 CC; RSPO3 CC; ADIPOQ CC	Percentagem de gordura corporal (107 244 variantes) (percentil 75); Gordura visceral (estimada) (percentil 55); Adiposidade (PGS002679, 965 801 variantes) (percentil 72); VEGFA GA; Adiponectina baixa (percentil 26); ADIPOQ GG; CDH13 GG
Resistência à Insulina	Percentagem de gordura do tronco (25 651 variantes) (percentil 98); TBX15-WARS2 TT; LYPLAL1 AA	GRB14/COBLL1 CC; RSPO3 CC	Percentagem de gordura corporal (107 244 variantes) (percentil 75); Gordura visceral (estimada) (percentil 55); Adiposidade (PGS002679, 965 801 variantes) (percentil 72); VEGFA GA
Declínio da Termogénese	UCP1 TC	UCP1 CC; ADRB3 AA; PPARGC1A CC	FTO (IRX3/IRX5) TC
Disfunção Mitocondrial	UCP1 TC	UCP1 CC; ADRB3 AA; PPARGC1A CC	FTO (IRX3/IRX5) TC
Declínio da Homeostase Metabólica	—	—	—
Desregulação Endócrina	—	ADIPOQ CC	Adiponectina baixa (percentil 26); ADIPOQ GG; CDH13 GG

Parte prática

Ideias para a termogénese e a gordura do tronco, cruzadas com o plano genético v2 e com a medicação atual (isotretinoína, retatrutide, dapagliflozina, telmisartan, tadalafil, rapamicina). O stack atual fica como está; tudo é sugestão (não aplicada). O retatrutide já reduz a gordura, incluindo a visceral; o objetivo é proteger a massa magra e mexer na composição corporal, não só na quantidade de gordura.

1. Força 3x/semana e proteína ~140 g/dia

Genética: Gordura do tronco p98; taxa metabólica basal p46

A massa magra é o que mais decide a taxa metabólica basal. Com o retatrutide, parte do que se perde pode ser músculo; força progressiva e proteína ~140 g/dia protegem-no. A creatina (3-5 g/dia) ajuda na mesma direção (sugestão).

Plano genético v2 e medicação: Compatível com o plano. • *sugestão (não aplicada)*

2. Exercício aeróbico regular, com intervalos

Genética: TBX15-WARS2 T/T; LYPLAL1 A/A

A gordura visceral e a do tronco são as que mais respondem ao exercício aeróbico: 150-300 minutos por semana de zona 2 e 1-2 sessões curtas de intervalos.

Plano genético v2 e medicação: Compatível com o plano. • *sugestão (não aplicada)*

3. Frio moderado (sugestão)

Genética: ADRB3 Trp/Trp e PPARGC1A Gly/Gly a favor; UCP1 -3826 com 1 alelo G

Dormir num quarto a 17-19 °C e duchas frias curtas ativam a gordura castanha em alguns estudos; o efeito no gasto diário é pequeno. Fazer a exposição ao frio longe do treino de força.

Plano genético v2 e medicação: Não está no plano. • *sugestão (não aplicada)*

4. Mais fibra e sono regular

Genética: Gordura do tronco p98

Mais fibra solúvel (aveia, leguminosas, sementes) associa-se a menos gordura visceral; dormir pouco faz o contrário. Mais fibra é melhor; manter 7-9 h de sono.

Plano genético v2 e medicação: Compatível com o plano. • *sugestão (não aplicada)*

A evitar ou com cautela

- Termogénicos com estimulantes (sinefrina, ioimbina) e qualquer produto com DNP. *sugestão (não aplicada)*
- Extratos concentrados de chá verde (EGCG) em jejum: risco para o fígado. *sugestão (não aplicada)*
- Imersão em água fria logo depois do treino de força: reduz o ganho de músculo. *sugestão (não aplicada)*
- Comer pouca proteína com o retatrutide. *sugestão (não aplicada)*

Limitações

- Chip de genotipagem + imputação local (painel de referência público); imputados com $DR2 < 0,8$ tratados como não encontrados.
- Não há GWAS da atividade da gordura castanha (só PET com frio em grupos pequenos); a via é lida por genes candidatos, de evidência fraca a moderada, e pelo FTO rs1421085, que tem prova funcional.
- Os scores de gordura vêm da bioimpedância do UK Biobank; medem tendência, não a composição atual, que depende muito do treino, da dieta e da medicação (o retatrutide reduz sobretudo a gordura).
- Percentis contra 633 pessoas da população de referência.

Métodos e fontes

Genótipos: primeiro o chip de genotipagem (GRCh38, cadeia +), por rsID e, para rsIDs fundidos, pela posição; depois a imputação local (Beagle 5.5 com um painel de referência público de genomas completos), só com $DR2 \geq 0,8$. As variantes que não passam ficam como "SNP não encontrado nos dados". O ADN em bruto foi processado só localmente; às bases públicas só foram enviados rsIDs.

Classificação das variantes: conta-se o número de cópias do alelo desfavorável e compara-se com o esperado na população de referência: pelo menos 0,5 cópias acima do esperado = desfavorável; pelo menos 0,5 abaixo = favorável; o resto = típico/intermédio. Para variantes raras de efeito grande, ter 0 cópias = favorável e ter ≥ 1 = desfavorável. Os alelos desfavoráveis vêm da literatura (curados) ou, quando indicado, do sentido da associação mais forte no GWAS Catalog.

Variantes principais por gene: para os genes marcados como "GWAS Catalog", usa-se a variante com associação genómica mais forte ($p \leq 5 \times 10^{-8}$) ao traço indicado, mapeada a esse gene e com genótipo disponível.

Scores poligénicos (PGS Catalog): coeficientes harmonizados para GRCh38, aplicados ao genoma imputado (chip + $DR2 \geq 0,8$, dosagem). Percentil empírico na população de referência ($n=633$), calculado exatamente com as mesmas variantes. Lista: PGS001917 (PGS Catalog; Penalized regression (bigstatsr); Body fat percentage; PGP000263, PMID 34995502) · PGS001105 (PGS Catalog; snpnet; Body fat percentage (trunk fat); PGP000244, PMID 35324888) · PGS001108 (PGS Catalog; snpnet; Basal metabolic rate; PGP000244, PMID 35324888).

Scores de loci do GWAS Catalog: para traços sem PGS adequado, soma ponderada das variantes de risco ($p \leq 5 \times 10^{-8}$, uma por janela de 500 kb), com percentil calculado da mesma forma.

Percentis: ≤ 25 ou ≥ 75 (no sentido do traço) = favorável ou desfavorável; entre 25 e 75 = típico.

Fontes principais

- Claussnitzer M et al. FTO obesity variant circuitry and adipocyte browning in humans. N Engl J Med 2015.
- Cypess AM et al. Identification and importance of brown adipose tissue in adult humans. N Engl J Med 2009.
- Nagai N et al. The -3826 A→G variant of the uncoupling protein-1 gene diminishes postprandial thermogenesis after a high fat meal in healthy boys. J Clin Endocrinol Metab 2003.
- Walston J et al. Time of onset of non-insulin-dependent diabetes mellitus and genetic variation in the beta 3-adrenergic-receptor gene. N Engl J Med 1995.
- Shungin D et al. New genetic loci link adipose and insulin biology to body fat distribution. Nature 2015.
- Dastani Z et al. Novel loci for adiponectin levels and their influence on type 2 diabetes and metabolic traits: a meta-analysis of 45,891 individuals. PLoS Genet 2012.
- Wyckelsma VL et al. Loss of alpha-actinin-3 during human evolution provides superior cold resilience and muscle heat generation. Am J Hum Genet 2021.
- Karlsson T et al. Contribution of genetics to visceral adiposity and its relation to cardiovascular and metabolic disease. Nat Med 2019.
- Tanigawa Y et al. PLoS Genet 2022 (PGS001105, PGS001108); Privé F et al. Am J Hum Genet 2022 (PGS001917).
- GWAS Catalog e PGS Catalog (2026); Ensembl REST (posições e frequências alélicas públicas).

Gerado em 02-10-2026 (hora local) pelos scripts deste relatório.